MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

BIG DATA APLICADO

Herramientas de monitorización

6

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Principales objetivos de las herramientas de monitorización 4

/ 3. Principales herramientas de monitorización 4

3.1. Otras herramientas de monitorización 6

/ 4. Herramientas para la monitorización de Hadoop 7

/ 5. Caso práctico 1: “Monitorización de infraestructura en la nube” 8

/ 6. Caso práctico 2: “Selección de indicadores a monitorear” 9

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 10

/ 8. Bibliografía 11

© MEDAC
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer las principales herramientas de monitorización y optimización del ecosistema Big Data.

Conocer los principales propósitos y objetivos relacionados con las herramientas de monitorización.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

A medida que se incrementa la aparición de las herramientas de visualización de datos resultantes del auge que experimenta el Business Intelligence (BI) en nuestros días, aparecen nuevas herramientas con propósitos específicos y determinados. Es el caso de las herramientas de monitorización que conoceremos en la presente unidad.

En concreto, a lo largo del presente tema, vamos a conocer algunos de los principales instrumentos que las empresas y organizaciones emplean para **monitorizar y controlar el ciclo de vida de sus recursos tecnológicos y de negocio**. Algunos ejemplos de las monitorizaciones llevadas a cabo por estas herramientas pueden ir desde el **control de recursos asociados a su infraestructura hasta el rendimiento de aplicaciones o microservicios, pasando por la gestión de cargas de trabajo y esfuerzos.**

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos, de forma práctica, a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio, donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

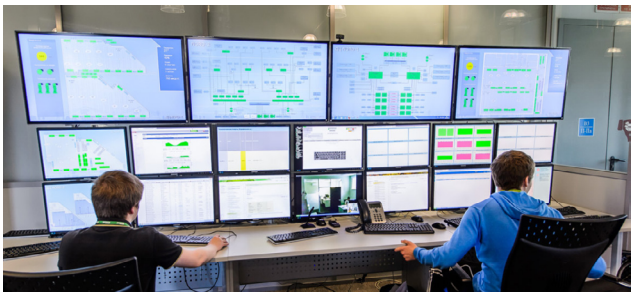

Fig.1. Monitorización de elementos de un Data Center.

Audio intro."BI vs. herramientas de monitorización"

https://bit.ly/35d3qLC

/ 2. Principales objetivos de las herramientas de monitorización

La implantación y el empleo de herramientas de monitorización traen consigo un importante número de aportaciones asociadas al **cumplimiento de objetivos, tanto operativos como estratégicos, para empresas y organizaciones**. Algunos de estos objetivos se detallan a continuación:

- Realizar un seguimiento de las infraestructuras para evaluar rendimiento y funcionamiento.
- Recoger métricas precisas y objetivas asociadas al rendimiento de los sistemas para tomar decisiones.
- Aportar una visión global y objetiva que facilite el mantenimiento correctivo en las empresas y organizaciones, permitiendo actuar con mayor rapidez ante fallos de operativa como caídas de sistemas, etc.
- A modo de mantenimiento preventivo, prever posibles fallos, permitiendo actuar de forma ordenada y controlada en función de la criticidad y el impacto del potencial riesgo identificado.
- Identificar potenciales puntos de mejora para la optimización, a modo de mantenimiento perfectivo, del entorno tecnológico de las empresas y organizaciones.
- De modo adicional, si bien hemos puesto el foco principal en la monitorización de aspectos tecnológicos, las herramientas de monitorización también permiten ser aplicadas sobre métricas asociadas a los empleados, su dedicación, rendimiento y actividad específica.

  Un ejemplo de esta monitorización es la traza de registro de entrada y salida, cuya información puede ser verificada por la empresa.

Como conclusión, la correcta selección de una herramienta de monitorización **impactará en una significativa reducción de costes en la organización. Además**, **incrementará la confiabilidad sobre las infraestructuras y servicios tecnológicos de las empresas**, al permitir detectar *bugs* con anterioridad a la ocurrencia de fallos, identificar incidencias críticas con rapidez o controlar los rendimientos en tiempo real.

Fig.2. Monitorización de datos en fábrica.

/ 3. Principales herramientas de monitorización

Actualmente, son muchas las empresas tecnológicas que ponen a disposición de sus clientes diversas herramientas de monitorización, algunas de ellas con **propósitos específicos y con una propuesta de valor acotada y definida**. A continuación, vamos a exponer algunas de las **principales herramientas** disponibles en el mercado detallando su propósito de monitorización específico, así como sus principales aplicaciones. Cabe enfatizar que muchas de estas herramientas son provistas por algunos de los principales proveedores Cloud.

- **Amazon CloudWatch**: Herramienta de monitorización que Amazon pone a disposición de sus clientes con el objetivo de monitorizar, en un único punto todo, lo relativo a los recursos, aplicaciones, datos y servicios que se almacenan en los servidores de Amazon. Funciona en modalidad pago por consulta ejecutada.

Adicionalmente, aparte de Amazon, son otros los proveedores Cloud que proveen de este tipo de herramientas de monitorización.

Fig.3. Comparación de servicios Cloud.

- **Dynatrace**: Plataforma popular para monitorizar el rendimiento y el funcionamiento de las infraestructuras, así como de sus aplicaciones y microservicios. Basa su propuesta de valor en la baja latencia de actualización, provee la información en tiempo real.

- **Zabbix**: Herramienta de monitorización que destaca por su fácil configuración y un uso amigable para el usuario. Con una interfaz muy focalizada en el usuario, es capaz de monitorizar hasta 10.000 nodos en tiempo real. Pensada para ser operada por distintos tipos de empresas, independientemente del sector o actividad concreta de negocio.

3.1. Otras herramientas de monitorización

Aunque anteriormente destacamos algunas de las principales herramientas de monitorización, cabe destacar la existencia de algunas otras de especial relevancia:

- **IBM Cognos Analytics**: Lanzada por IBM con el principal propósito de habilitar a las empresas de un entorno seguro sobre el que monitorizar los principales rendimientos de las áreas fundamentales de la empresa y de sus trabajadores. Tiene la particularidad de estar alimentada por Inteligencia Artificial.

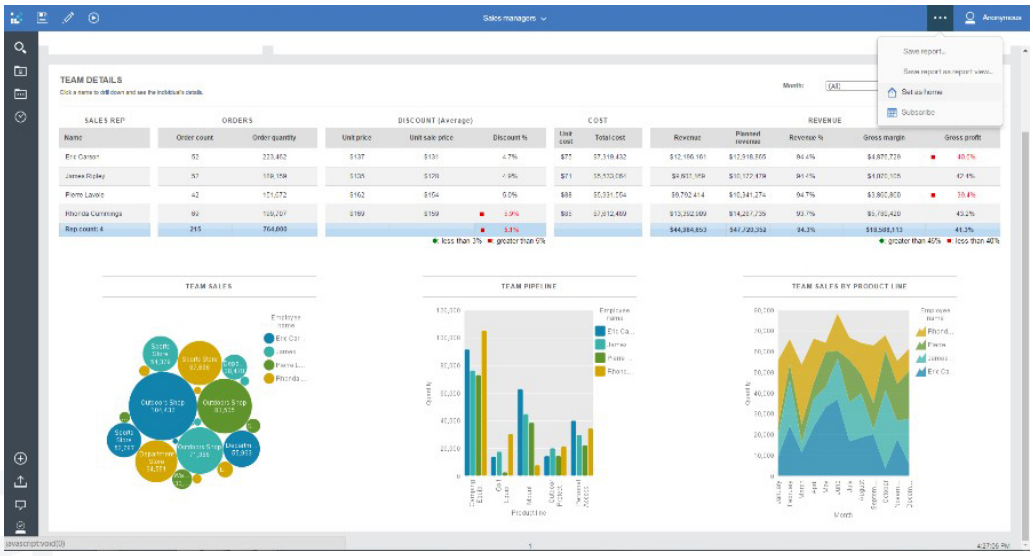

Fig.4. Herramienta de monitorización IBM Cognos.

- **Orizon Boost & Optimize Applications (BOA)**: Herramienta diseñada por Orizon con el objetivo de permitir a los clientes adaptar los indicadores de monitorización sobre sus infraestructuras tecnológicas en base a sus requerimientos y prioridades. Su propuesta de valor se fundamenta en la provisión de algoritmos que permiten identificar, de forma automática, el 79% de las incidencias, antes de su ocurrencia.

- **VMware CloudHealth**: Herramienta de monitorización y gestión focalizada en la administración de costes de los servicios contratados en la nube. De igual forma, provee de la funcionalidad necesaria para garantizar la seguridad e integridad de los datos almacenados, así como para automatizar tareas vinculadas con los servicios cloud contratados, despliegues, etc.

Fig.5. VMware CloudHealth.

Por último, una herramienta de monitorización no tan popular como las anteriores, pero muy utilizada por estar basada en una arquitectura distribuida, es **Argus**. Está orientada a la monitorización de servicios, redes y recursos locales. Naturalmente, estas herramientas son solo algunas de las presentes en el ecosistema. De modo adicional, podríamos hablar de **Cacti, Collected o Icinga**.

/ 4. Herramientas para la monitorización de Hadoop

De sobra es conocida la enorme relevancia que Hadoop tiene en el ecosistema Big Data. En concreto, este hecho ha propiciado la aparición de numerosas herramientas de monitorización, tanto *open source* como de terceros, que tienen como propósito garantizar la monitorización del rendimiento de un clúster específico de Hadoop. A continuación, vamos a profundizar en algunas de estas herramientas.

Hoy en día, **es posible recopilar métricas, mediante API HTTP, de los principales componentes de Hadoop: HDFS y MapReduce**. Además, también existen herramientas de código abierto adicionales, como **Apache Ambari**, que proveen interfaces de usuario sobre las que proyectar datos para la gestión y monitorización de clústeres.

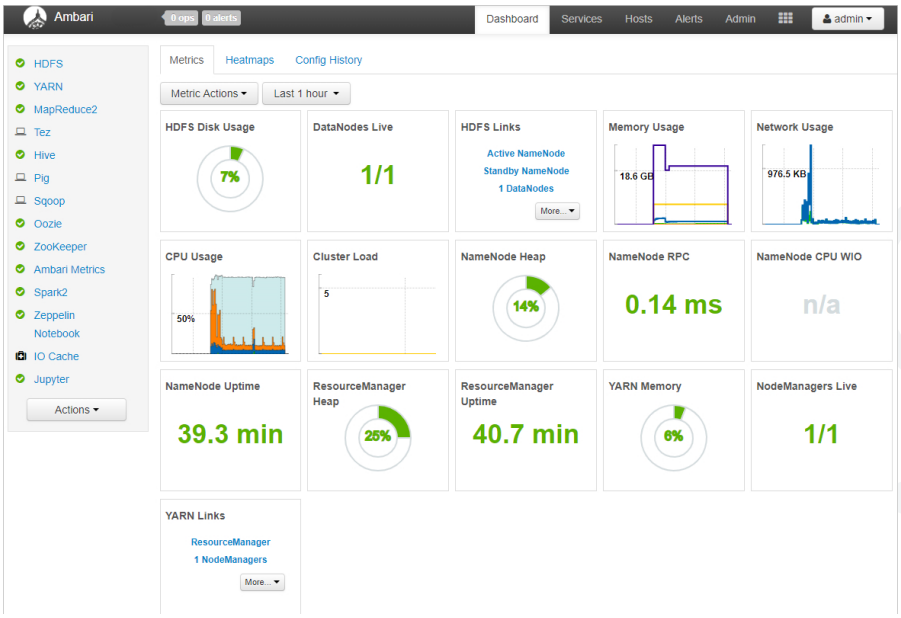

Fig.6. Apache Ambari.

De forma adicional y complementaria a las diferentes soluciones *open source* para monitorización de sistemas, también existen herramientas basadas en soluciones de terceros. Vamos a ver algunas a continuación.

Ganglia Monitoring System: Herramienta distribuida y escalable focalizada en el análisis, en tiempo real, del rendimiento de clústeres. En concreto, está basada en una licencia de tipo BSD, una clase de **licencia de software libre permisiva** como la licencia de OpenSSL o la MIT License.

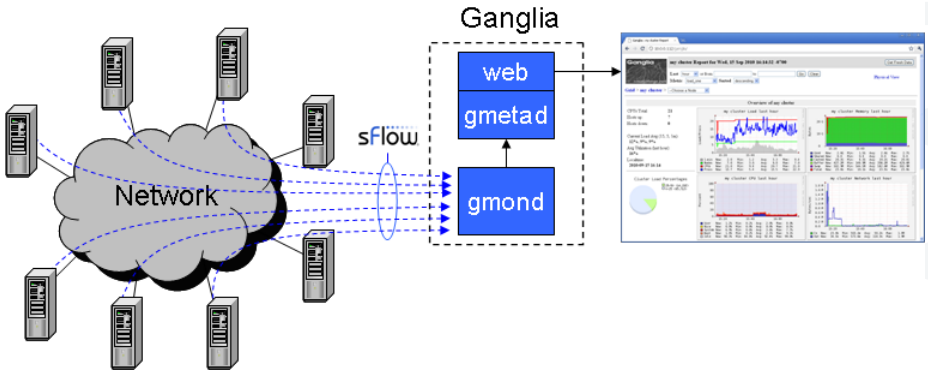

Fig.7. Ejemplo de funcionamiento de Ganglia.

Cloudera Manager: En este caso, una herramienta de monitorización de clústeres provista por la popular empresa especializada en Apache Hadoop Cloudera. Independientemente de la solución bajo licencia, también existe una descarga gratuita.

Enlaces de interés...

A continuación, en el siguiente enlace, encontrarás más información ampliada acerca de la herramienta Hadoop performance monitoring de Dynatrace.

Audio 1. "Dynatrace"
https://bit.ly/3tD7U7m

/ 5. Caso práctico 1: "Monitorización de infraestructura en la nube"

Planteamiento: Una empresa tiene alojados sus datos, servicios y aplicaciones *On Premise* (o de forma local). Como parte de su nueva estrategia de digitalización, sopesa llevar a cabo una ambiciosa migración de todos sus datos, servicios y aplicaciones a la nube. No obstante, hay una serie de controles sobre su infraestructura a los que, desde un enfoque estratégico, no se quiere renunciar.

Nudo: En concreto, el proveedor Cloud elegido para alojar los servicios, datos y aplicaciones es Amazon. No obstante, dentro de la valoración de potenciales riesgos identificados por la empresa, destacan, principalmente: la pérdida de control sobre el mantenimiento de los sistemas, la falta de control sobre las medidas de seguridad adoptadas para proteger lo almacenado y la pérdida de visibilidad en lo que a la monitorización de rendimiento y otros indicadores críticos se refiere. ¿Cómo paliar esto?

Desenlace: Efectivamente, el hecho de migrar a la nube proporciona un elevado número de ventajas de importante valor para las empresas y organizaciones. No obstante, también presentan una serie de desventajas, tales como la pérdida del control del mantenimiento y la seguridad de los servidores.

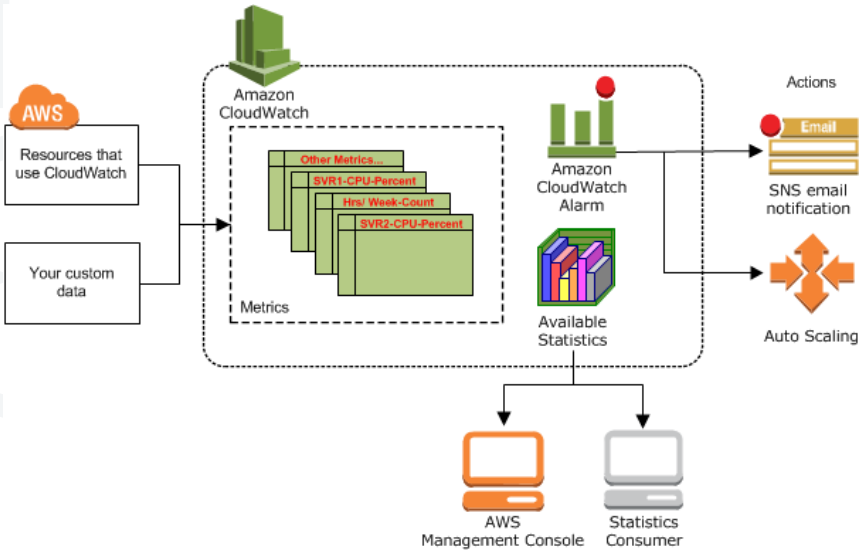

Fig.8. Funcionamiento de Amazon CloudWatch.

Sin embargo, **la pérdida de monitorización y control sobre algunos de los principales indicadores de la infraestructura no es uno de los puntos débiles de alojar nuestros sistemas en el Cloud.** En este caso, Amazon provee de Amazon CloudWatch, una herramienta de monitorización que cumple con el objetivo de monitorizar, en un único punto, todo lo relativo a los recursos, aplicaciones, datos y servicios que se almacenan en los servidores. Funciona, además, en modalidad pago por consulta ejecutada.

Vídeo 1. "Amazon CloudWatch"
https://bit.ly/3usgJ38

/ 6. Caso práctico 2: "Selección de indicadores a monitorear"

Planteamiento: Se pretende determinar qué tipos de indicadores son susceptibles de ser representados en las herramientas de monitorización en tiempo real, para el control y la gestión de infraestructuras. Dicho de otra manera, ¿qué información acerca de la infraestructura y los servidores puede resultar de valor conocer a una empresa?

Nudo: Surge la tarea de definir la herramienta de monitorización adecuada, con los indicadores que más puedan impactar en la toma de decisiones de una empresa, en lo relativo al control de su infraestructura, pero ¿cuáles son estos indicadores? Y lo más importante, ¿qué aportan? Pasamos a definirlos a continuación.

Desenlace: Como de costumbre, uno de los principales puntos de interés de las empresas es todo aquello que esté vinculado a lo económico. En este contexto, los costes juegan un papel esencial.

Por tanto, y sin ningún tipo de duda, contar con **el coste relacionado con la infraestructura y la computación asociada** a esta será uno de los principales indicadores de valor para la toma de decisiones en las empresas. Naturalmente, otro de los principales puntos de interés vinculado con la infraestructura y también asociado a los costes de la empresa es el rendimiento de los servidores; este permitirá determinar y predecir intervenciones de mantenimientos preventivos, así como otras asociadas al mantenimiento correctivo. Por tanto, **el rendimiento de los sistemas debe estar también monitorizado, y en tiempo real**, por las herramientas con propósito de control sobre la situación de la infraestructura. De igual forma, el control del rendimiento de los servidores permitirá tomar decisiones acerca de modificaciones sobre la arquitectura planteada.

Fig.9. Selección de indicadores.

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema, hemos tratado algunas de las principales herramientas de monitorización. En concreto, hemos conocido los principales objetivos que resuelven estas.

A continuación, hemos estudiado algunas de las herramientas más relevantes en el mercado, concluyendo con aquellas especializadas en la monitorización de Hadoop y de sistemas basados en arquitecturas distribuidas.

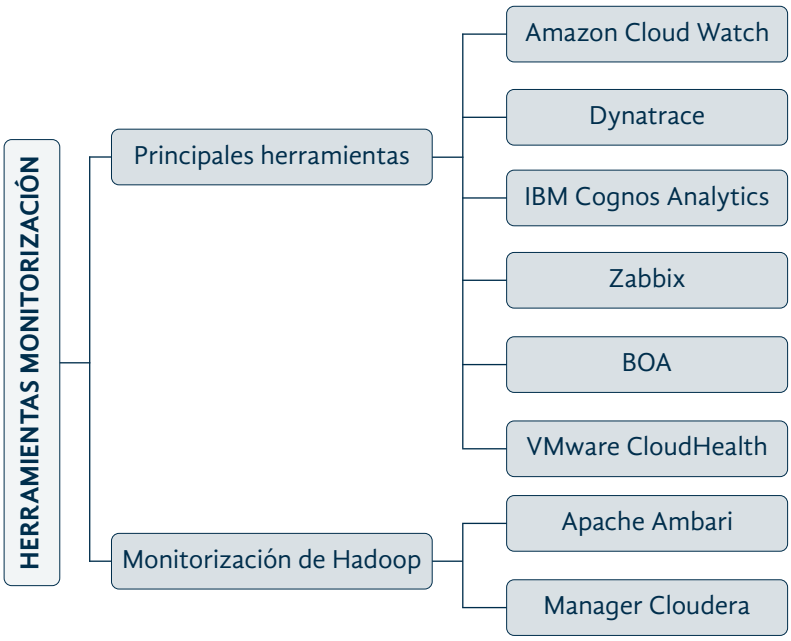

Fig.10. Esquema resumen de los contenidos del tema.

Resolución caso práctico inicial

Por último, respondemos al caso práctico inicialmente planteado.

La principal diferencia entre el concepto primordial y global de Business Intelligence (BI) y el específico de las herramientas de monitorización estudiadas en este tema reside en el hecho de que estas últimas tienen el propósito específico de **monitorizar y controlar el ciclo de vida de los recursos tecnológicos y de negocio**.

Algunos ejemplos de las monitorizaciones llevadas a cabo por estas herramientas pueden ir desde el **control de recursos asociados a la infraestructura hasta el rendimiento de aplicaciones o microservicios, pasando por la gestión de cargas de trabajo y esfuerzos**.

Por otro lado, los *dashboard* de BI pueden tener distintos propósitos en función del caso de negocio analizado.

Vídeo 2. "Kafka con Ganglia"
https://bit.ly/3NgWlut

/ 8. Bibliografía

(Septiembre 2021) Francisco Javier Palazón. *10 herramientas de monitorización y reporting para las empresas.* Disponible en:https://revistabyte.es/comparativa/herramientas-de-monitorizacion-rep/

Ayudaley. *Los 12+1 mejores softwares de monitorización para tu empresa.* Disponible en: https://ayudaleyprotecciondatos.es/2021/05/13/software-monitorizacion/

IPSA. *Consideraciones a tener en cuenta sobre un software para la monitorización de condiciones de máquinas industriales y procesamiento de datos.* Disponible en: https://ipsapro.com/consideraciones-a-tener-en-cuenta-sobre-un-software-para-la-monitorizacion-de-condiciones-de-maquinas-industriales-y-procesamiento-de-datos/

(Mayo 2021) Documentación de Microsoft. *Supervisión de la disponibilidad del clúster con Apache Ambari en Azure HDInsight.* Disponible en: https://docs.microsoft.com/es-es/azure/hdinsight/hdinsight-cluster-availability

(Enero 2021) Jimmy Olano. *Las mejores 11 herramientas gratuitas de monitorización de servidores de 2021.* Disponible en: https://pandorafms.com/blog/es/herramientas-gratuitas-de-monitorizacion-de-servidores/

(Enero 2013). Monitorización con Hadoop. Disponible en: https://unpocodejava.com/2013/10/01/monitorizacion-en-hadoop/l

Documentación oficial de las diferentes herramientas analizadas. Ejemplo: https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/GettingSetup.html

MEDAC